Musa Buğra Demir

Bilgisayar Mühendisliği Öğrencisi · Robotik, Gömülü ve Yapay Zeka Yazılımı · Oyun Tasarımcısı

Konum: İzmir, Türkiye **E-posta:** musabugrademir@gmail.com **Portfolyo:** nightknight-nx2.github.io/Musa-Bugra-Demir
GitHub: github.com/NightKnight-nx2 **LinkedIn:** linkedin.com/in/musabugrademir **Uyruk:** Türk

HAKKIMDA

Ege Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği 3. sınıf öğrencisi ve IEEE Ege Öğrenci Topluluğu Yönetim Kurulu Başkanıyım (600 üye). Otonom araçlar için kontrol, algılama ve haberleşme yazılımı geliştiriyor, beş Teknofest takımında yazılım ve haberleşme birimlerini yönetiyorum. IEEE Region 8 Student Hardware Contest'te dünya ilk 20'ye giren takımın yazılım sorumlusu, IEEEXtreme 20.0 Türkiye üçüncüsü ve Steam'de 10 bin satan bir oyunun genel oyun tasarımcısıyım.

EĞİTİM VE ÖĞRETİM

09/2023 - HALEN · İzmir, Türkiye
Bilgisayar Mühendisliği (Lisans) · Ege Üniversitesi
AYÇ (EQF) 6. seviye · ege.edu.tr

İŞ VE LİDERLİK DENEYİMİ

2026 - HALEN · İzmir, Türkiye
Yönetim Kurulu Başkanı · IEEE Ege Öğrenci Topluluğu, Ege Üniversitesi

- Dönem başında topluluktaki aktif proje sayısını 7'den 30'a çıkarma hedefi koydum; sayı şimdiden 20'ye ulaştı ve artıyor.
- Durgun geçen bir önceki yılın ardından üye sayısını 600'e çıkardık.
- Kurduğum aktif sponsorluk ağıyla topluluğa büyük firmalarla sponsorluk anlaşmaları kazandırmaya devam ediyorum.
- Açık kaynak çıktı politikasını uyguluyoruz: topluluktaki tüm projelerin kodu GitHub'da yayımlanıyor.

06/2025 - 2026 · İzmir, Türkiye
Yönetim Kurulu Saymanı ve Yönetim Kurulu Üyesi · IEEE Ege Öğrenci Topluluğu, Ege Üniversitesi

- Finansal planlama, bütçe ve raporlamayı yürüttüm; sponsorluk ve etkinlik ekipleriyle Kelebek Etkisi, SciTech '26, İzmir Enerji Zirvesi, RAStlantı ve CyberEge için kaynak sağladım.
- İş Hayatında Kelebek Etkisi'9 (03/2026) ve SciTech (02/2026) etkinliklerinde organizasyon ve koordinasyon ekiplerinin başında yer aldım; GreenInvest (AB destekli), CyberEge24 ve IEEE Ege Bölge Toplantısı'nda koordinasyon ekibindeydim.
- Teknofest projeleri ile CS, ComSoc, WIE ve Tanıtım-Tasarım komitelerinden sorumlu yönetim kurulu üyesiydim; Communications Society başkanlığını yürüttüm.
- Topluluğun web sitesi ve yönetim paneli ieeeegesb.org'u baştan sona tasarlayıp geliştirdim: etkinlik kaydı, QR bilet tarama, sertifika üretme ve doğrulama, puan tablosu, KVKK onay yönetimi ve denetim kaydı (26 veri modeli, 80+ otomatik test).

Teknolojiler: React, Vite, Node.js, Express, TypeScript, PostgreSQL, Prisma, Redis, Playwright

2025 - HALEN · İzmir, Türkiye
Yazılım ve Haberleşme Birimleri Kaptanı, Teknofest ve Donanım Takımları · IEEE Ege Öğrenci Topluluğu

Mavi İnci, İnsansız Deniz Aracı · Yazılım Birimi Kaptanı 2025-26, Yazılım ve Haberleşme Kaptanı 2026 - Halen

- 15 paketlik ROS 2 otonomi yığınının ana geliştiricisiyim: TensorRT C++ API üzerinde YOLOv8 duba tespiti, Nav2 seyrüsefer, P1/P2/P3 görev durum makinesi, uzaktan acil durdurmalı FDIR güvenlik katmanı ve MAVLink/MAVROS köprüsü.
- Simülasyon (Gazebo Harmonic, ArduPilot SITL) ve gerçek araç (Jetson, Pixhawk) için tek kod tabanı korundu; araç Temmuz 2026'da havuz testlerinden geçti.

AquaVena, EGEduino Takımı · Yazılım Birimi Sorumlusu · IEEE Region 8 Student Hardware Contest 2026

- Dünya ilk 20'ye giren akıllı serum infüzyon modülü. ESP32-S3 üzerinde ESP-IDF ve FreeRTOS ile firmware: 11.523 satır el yazımı C, 9 görev, 17 LVGL ekranı, 0 hata ve 0 uyarıyla temiz derleme.
- Güvenlik, watchdog ve PID ayrı bir çekirdeğe sabitlendi; böylece arayüz ve ağ yükü 1 ms'lik güvenlik taramasını geciktiremiyor. Paylaşımlı SPI hattında (ekran, dokunmatik, RFID) üst üste binen üç arıza izole edilip çözüldü.

Çelikgöz Çelikkubbe, Hava Savunma Sistemleri · Yazılım ve Haberleşme Kaptanı, 2025 - Halen

- Atış kontrol ve etkin menzil hesaplama yazılımlarını yürütüyorum; gerçek zamanlı hedef tespiti ve takibi için YOLO modellerini TensorRT ile eğittim; C++ ile komuta-kontrol bağlantılarını geliştirdim.

ODBARS, İnsansız Kara Aracı · Haberleşme Birimi Kaptanı, 2025-26

- Düşük gecikmeli uzaktan kontrol için uzun menzilli LoRa haberleşme ve telemetri altyapısını tasarladım; yazılım ekibine bağlantı güvenilirliği ve protokol tasarımı konusunda mentörlük yaptım.

Uluslararası İHA ve Model Uydu (yeni takımlar) · Yazılım ve Haberleşme Kaptanı, 2026 - Halen

- Kurucu yazılım ve haberleşme kaptanıyım. Model Uydu takımı, Yazılım Takım Lideri ve Proje Yöneticisi olduğum (2025) IEEE Ege CubeSat ekibinden kuruldu; orada yörünge hesabı ve uydu haberleşmesi üzerinde çalıştım.

TerraSync · Proje Yürütücüsü ve Kaptan, 09/2026 - Halen

- Sentinel-2/Landsat uydu görüntülerini düşük maliyetli ESP32 yer sensörleriyle birleştirerek kentsel ısı adası, yeşil alan kaybı ve su stresini mahalle ölçeğinde haritalayan açık kaynak karar destek sistemi; Bornova/İzmir pilotu.

Teknolojiler: ROS 2, Nav2, C++, Python, TensorRT, YOLO, OpenCV, PyTorch, MAVROS, Gazebo, ESP-IDF, FreeRTOS, LoRa, Google Earth Engine

11/2025 - HALEN · İzmir, Türkiye

Oyun Tasarımcısı ve Bölüm Tasarımcısı · Aegean Crafters (bağımsız oyun stüdyosu)

- **Dual Protocol: The Case of Eva & Miles** (Steam, 10/2026, yayıncı Rock Paper Publisher): iki oyunculu asimetrik noir bulmaca oyunu; 80 bin wishlist ve 10 bin satış. Genel oyun tasarımı, bölüm ve bulmaca tasarımı, hikâye ve kurgu, lokalizasyon ve Steam entegrasyonu.
- **Spacey Space Rush** (yayıncı kararıyla iptal): 2-8 oyunculu bir party oyunu için online sistemler, co-op oynanış döngüsü ve rekabetçi online mod; bölüm, oyun ve mekanik tasarımı.
- **Spacey Space Burger** (beklemede): açık dünya yönetim simülasyonu için oyun, mekanik ve bölüm tasarımı ile 3B fizik sistemleri.

Teknolojiler: Unity, C#, Steamworks

SEÇİLİ PROJELER

- **7-DOF Araç Dinamiği + Unity Replay:** sıfırdan yazılmış Pacejka lastik modeli, üç sürücü profili ve pure-pursuit takibi; yanal pik kuvvet referans kütüphaneye %0,1 yakın (4200 N ve 4196 N). Python, SciPy, Unity.
- **LunarLander REINFORCE:** havada asılı kalma yerel optimumundan entropi annealing ile kurtulan 212 parametrelik politika ağı; iniş oranı 3 tohumda %3,0'dan %91,1'e çıktı. Python, PyTorch, Gymnasium.
- **Tekerlekli Biped Robot:** KKT ile tekerlek-zemin temaslı Lagrangian dinamik; engebeli arazide LQR ve kısıtlı MPC karşılaştırması. Python, SymPy, do-mpc.
- **Perception-Control Loop:** Unity'de otomatik etiketlenen sentetik veriyle YOLOX-nano (AP50 0,917); algılanan konilerle kapalı döngü Stanley kontrolü, tura yalnızca 0,17 s ekliyor. Python, PyTorch, Unity.
- **FSOCO Koni Tespiti:** gerçek Formula Student fotoğraflarıyla YOLO11n; sızıntısız test split'inde mAP50 0,787, görüntü başına 4,8 ms; ByteTrack takip.

Diğer projeler: github.com/NightKnight-nx2 (45+ açık repo).

ONUR VE ÖDÜLLER

2026 **Dünya ilk 20,** IEEE Region 8 Student Hardware Contest (AquaVena, EGEduino takımı, yazılım sorumlusu)

2026 **Türkiye 3.'sü, dünya 32.'si,** IEEEXtreme 20.0, 24 saatlik küresel programlama yarışması, yaklaşık 9.000 takım arasından

2026 **"En İyi Fikir" ve "En Sürdürülebilir Fikir",** Monad Blitz Hackathon (Flutter istemcisi, Monad üzerinde Solidity akıllı sözleşmeleri)

2025 **Türkiye 33.'sü, dünya 1071.'si,** IEEEXtreme 19.0

DİJİTAL BECERİLER

Programlama dilleri: Python, C++, C, C#, Java, JavaScript, TypeScript, Dart, Solidity, SQL

Robotik ve gömülü: ROS 2, Nav2, MAVROS, Gazebo, ArduPilot SITL, ESP-IDF, FreeRTOS, LVGL, STM32, ESP32, Arduino, LoRa

Yapay zeka ve görüntü işleme: PyTorch, YOLO, TensorRT, OpenCV, MediaPipe, pekiştirmeli öğrenme

Kontrol ve simülasyon: LQR, MPC, PID, Kalman filtresi, Pacejka, SciPy, SymPy

Web: React, Vite, Node.js, Express, PostgreSQL, Prisma, Redis

Uzaktan algılama: Sentinel-2, Landsat, Google Earth Engine, Rasterio, Dask

Oyun ve 3B: Unity, Steamworks, Unreal Engine, Blender, SolidWorks

Araçlar: Git, Docker, Linux, Playwright, Figma, Photoshop

DİL BECERİLERİ

Ana dil: Türkçe

	Anlama		Konuşma		Yazma
	Dinleme	Okuma	Sözlü üretim	Sözlü etkileşim	
İngilizce	C1	C1	B2	B1	B2
İspanyolca	A2	A2	A2	A2	A2

Seviyeler: A1 ve A2: Temel kullanıcı; B1 ve B2: Bağımsız kullanıcı; C1 ve C2: Yetkin kullanıcı

GÖNÜLLÜLÜK

STEM Gönüllüsü · IEEE Ege Öğrenci Topluluğu

- Children in Power (200+ öğrenci), Hour of Code (150+), Teach and Make (100+), Akademiden Liseye: Kadın Mühendisler ve STAR Projesi.